

标准正交与向量正交化

要点回顾

1. 向量正交
2. 矩阵乘法的行-列观点
3. LU 分解

标准正交基与正交矩阵

在前面的几个章节，我们分别定义了向量正交、子空间正交这些基本概念，它们分别描述了向量之间和子空间之间的两两正交性，下面我们考虑一组正交向量的情况。

定义 1 (标准正交向量组) 如果向量组 $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n$ 满足

$$\mathbf{q}_i^\top \mathbf{q}_j = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ 1, & i = j, \end{cases}$$

则称 $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n$ 为标准正交向量组。以其为列向量的矩阵记为 $\mathbf{Q}$ 。

可以看到，标准正交向量组满足向量之间两两正交，且每个向量的长度为 1。

例 1 2 维平面的基向量 $(1, 0), (0, 1)$ 为标准正交向量组。

可以看到，平面上的标准正交向量组不但满足向量间的正交性，同时构成了平面的一组基，而构成基的基本条件是线性无关性：

命题 1 若 $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n$ 为标准正交向量组，则其一定线性无关。

证明 若 $\sum_{i=1}^n a_i \mathbf{q}_i = \mathbf{0}$ ，则对任意的 $\mathbf{q}_j$ ，有

$$0 = \mathbf{q}_j^\top \mathbf{0} = \mathbf{q}_j^\top \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{q}_i = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{q}_j^\top \mathbf{q}_i = a_j.$$

遍历所有 j ，知所有 $a_j = 0$ ，故 $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n$ 的线性无关。 ■

这一命题表明，标准正交向量不但意味着正交性成立，也表明它本身是其张成子空间的一组基。因此标准正交向量组往往又被称作**标准正交基**。

定义 2 (正交矩阵) 对于标准正交基 $(\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n)$ ，矩阵 $\mathbf{Q} = (\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n)$ 称为正交矩阵。

正交矩阵满足 $Q^T Q = I$, 这是因为

$$Q^T Q = \begin{pmatrix} q_1^T \\ \vdots \\ q_n^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_1 & \cdots & q_n \end{pmatrix} = (q_i^T q_j)_{ij} = I.$$

这一性质有时也被直接写作正交矩阵的定义。可以看到 $Q^T Q = I$ 说明 Q^T 是矩阵 Q 的左逆, 这一性质并不要求 Q 是方阵。特别地, 当 Q 是方阵时, Q^T 是 Q 的逆。

命题 2 当正交矩阵 Q 是 $n \times n$ 的方阵时, Q^T 为其逆矩阵。

证明 由正交性可知 Q^T 是 Q 的左逆。往证 Q^T 是 Q 的右逆。由于

$$Q^T Q Q^T = Q^T$$

可知

$$Q^T (Q Q^T - I) = 0.$$

由命题 1 知, $\text{rank}(Q^T) = \text{rank}(Q) = n$ 。又 Q 为方阵, 故 Q^T 为满秩矩阵, 则上式说明 $Q Q^T - I = 0$, 从而 Q^T 为 Q 的右逆。 ■

下面, 我们给出正交矩阵的几个具体的例子。

例 2 (旋转矩阵) 给定如下矩阵 Q , Qa 将向量 a 逆时针旋转 θ 角, 而其转置 Q^T 将 a 顺时针旋转 θ 角。

$$Q = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad Q^T = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

首先, 由于 $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, 知 $Q^T Q = I$, 即 Q 为正交矩阵。

下面验证矩阵 Qa 是将 a 逆时针旋转 θ 角。对任意向量 $a = (a_1, a_2)$, 有

$$\angle_{a, Qa} = \frac{a^T Qa}{\|a\| \|Qa\|} = \frac{1}{\|a\|^2} (a_1, a_2) \cdot \begin{pmatrix} a_1 \cos \theta - a_2 \sin \theta \\ a_1 \sin \theta + a_2 \cos \theta \end{pmatrix} = \cos \theta.$$

故结论得证。同理, 可证明 Q^T 是将向量顺时针旋转 θ 角。注意, 在计算上面等式的过程中, 我们用到了如下关键命题。

命题 3 若 Q 为正交矩阵, 那么对任意向量 a 均有 $\|Qa\| = \|a\|$ 。

证明 由正交性 $\|Qa\| = (a^T Q^T Q a)^{\frac{1}{2}} = \|a\|$ 。 ■

例 3 (置换矩阵) 以下矩阵 Q 均能够改变矩阵分量的顺序

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

通过基本计算可得

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ z \\ x \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}$$

可以看到，上面两个置换矩阵均为正交矩阵。同时，它也是将向量在空间中做了一次旋转。

例 4 (反射矩阵) 设 $\mathbf{u}$ 为单位向量，取 $\mathbf{Q} = \mathbf{I} - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^\top$ ，则 $\mathbf{Q}$ 为反射（正交矩阵）。

反射矩阵的正交性由 $\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \mathbf{I}$ 直接可得。另外，反射矩阵还是一个对称矩阵。因此，它的转置 $\mathbf{Q}^\top$ 同时也是其逆矩阵。反射矩阵 $\mathbf{Q}$ 作用在向量 $\mathbf{a}$ 上后会将其关于 $\mathbf{u}$ 的正交向量做镜面对称。这个结论可以通过，对于任意 $\mathbf{a}$ 均有

$$(\mathbf{a} - \mathbf{Q}\mathbf{a})^\top \mathbf{v} = 2\mathbf{u}^\top \mathbf{a} \mathbf{u}^\top \mathbf{v} = 0,$$

得到，其中 $\mathbf{v}$ 为任一和 $\mathbf{u}$ 正交的向量。

再看一个更直观的反射矩阵的例子。选取 $\mathbf{u} = (-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ 。此时，反射矩阵 $\mathbf{Q}$ 为

$$\mathbf{Q} = \mathbf{I} - 2 \begin{pmatrix} 0.5 & -0.5 \\ -0.5 & 0.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

正好是上面我们讲的置换矩阵。而这个置换矩阵变换后的向量会关于直线 $y = x$ 对称，这个直线用向量表示的话就是 $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ ，它正好和向量 $\mathbf{u}$ 正交，这就验证了我们关于镜面对称的结论。关于旋转矩阵和反射矩阵的一个图例可以参考图 1

值得注意的是，在线性空间下的矩阵导出的变换只包括旋转和伸缩变换（ $\mathbf{A}\mathbf{0} = \mathbf{0}$ ），而对于正交矩阵来说，作用后矩阵 $\mathbf{Q}\mathbf{x}$ 模长不变。因此，正交矩阵的变换就是线性空间下的一个旋转变换，如下图所示，展示了旋转变换和反射变换：

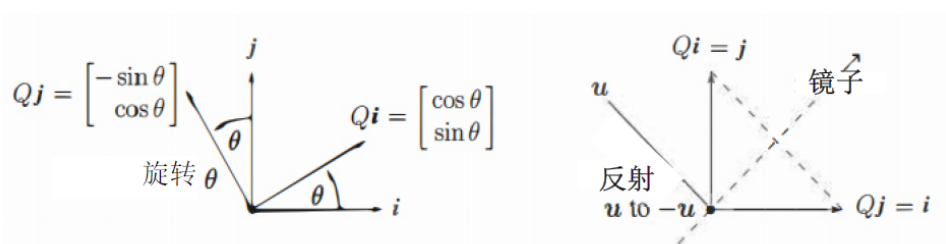


图 1 图：旋转矩阵和反射矩阵的图例。

例 5 向量 $\mathbf{b}$ 到 $m \times n$ 维矩阵 $\mathbf{Q}$ 张成的子空间上的投影的坐标为 $\mathbf{Q}^\top \mathbf{b}$ 。

前面证明了当 $\mathbf{Q}$ 列满秩（ $\mathbf{Q}$ 一定列满秩）时 $\mathbf{b}$ 到 $C(\mathbf{Q})$ 上投影向量的坐标 $\mathbf{x}^*$ 为 $(\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q})^{-1} \mathbf{Q}^\top \mathbf{b} = \mathbf{Q}^\top \mathbf{b}$ 。这表明，计算在标准正交基上张成的子空间上的投影会容易很多。

另外，根据投影矩阵的定义，还能证明 $\mathbf{Q}\mathbf{Q}^\top$ 是到 $C(\mathbf{Q})$ 上的投影矩阵。这样对于给定向量 $\mathbf{b}$ ，其投影为：

$$QQ^T \mathbf{b} = \left(\sum_{i=1}^n \mathbf{q}_i \mathbf{q}_i^T \right) \mathbf{b} = \sum_{i=1}^n (\mathbf{q}_i^T \mathbf{b}) \mathbf{q}_i. \quad (1)$$

这里 $\mathbf{q}_i^T \mathbf{b}$ 恰是 $\mathbf{b}$ 到 $\mathbf{q}_i$ 方向上的投影的坐标。因此，在标准正交基下， $\mathbf{q}_i^T \mathbf{b}$ 可以理解成 $\mathbf{b}$ 在 $C(\mathbf{Q})$ 上的投影在 $\mathbf{q}_i$ 上的坐标值。

例 6 对于三维正交矩阵 $\mathbf{Q}$

$$\mathbf{Q} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad (2)$$

向量 $\mathbf{b} = (0, 0, 1)$ 在三个方向上的坐标分别为 $\mathbf{b}^T \mathbf{q}_1 = \frac{2}{3}, \mathbf{b}^T \mathbf{q}_2 = \frac{2}{3}, \mathbf{b}^T \mathbf{q}_3 = \frac{1}{3}$ 。可以验证，

$$\mathbf{b} = \frac{2}{3} \mathbf{q}_1 + \frac{2}{3} \mathbf{q}_2 + \frac{1}{3} \mathbf{q}_3$$

Gram-Schmidt 正交化

前面我们讨论了有 n 个标准正交基 $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n$ 的情况，这些向量本身就是正交且模长为一的。但如果只有 n 个一般的向量，能否将它们变为 n 个标准正交基呢？这一过程即 Gram-Schmidt 正交化方法。

我们先从一个二维的情况考虑，假设有向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ ，我们知道误差 $\mathbf{e} = \mathbf{b} - \mathcal{P}_{\mathbf{a}}(\mathbf{b})$ ($\mathcal{P}_{\mathbf{a}}(\mathbf{b})$ 为 $\mathbf{b}$ 到 $\mathbf{a}$ 所在直线上的投影) 与向量 $\mathbf{a}$ 正交。基于此，只需要把向量变为 $\mathbf{a}/\|\mathbf{a}\|$ 和 $\mathbf{e}/\|\mathbf{e}\|$ ，就进一步保证了向量的模长为一。同时，由于正交基的线性无关性， $\text{span}\{\mathbf{a}/\|\mathbf{a}\|, \mathbf{e}/\|\mathbf{e}\|\} = \text{span}\{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}$ 。

上述过程把两个向量变成了正交向量。这种方法能否拓展到高维的情况呢？答案是可以的！我们先考虑从二维拓展到三维的情况，假设我们已经有标准正交向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 它们是一组标准正交基。对于一个新的向量 $\mathbf{c}$ ，根据(1)，我们能够得到 $\mathbf{c}$ 到 $\text{span}\{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}$ 上的投影为：

$$(\mathbf{a}^T \mathbf{c}) \mathbf{a} + (\mathbf{b}^T \mathbf{c}) \mathbf{b},$$

那么得到正交的向量误差 $\mathbf{c}'$ ：

$$\mathbf{c}' = \mathbf{c} - (\mathbf{a}^T \mathbf{c}) \mathbf{a} - (\mathbf{b}^T \mathbf{c}) \mathbf{b}.$$

再对向量 $\mathbf{c}'$ 做标准化 $\mathbf{c} = \frac{\mathbf{c}'}{\|\mathbf{c}'\|}$ ，我们就得到了新的一组标准正交基 $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$ 。上述这一过程可以通过递推的方式推广到 n 个向量的场景。

例 7 已知向量

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix},$$

将它们做 Gram-Schmidt 正交化。

解 首先，直接对第一个向量做标准化得到

$$\mathbf{q}_1 = \frac{\mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix}$$

接下来，计算

$$\mathbf{b} - (\mathbf{b}^\top \mathbf{q}_1) \mathbf{q}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix},$$

再对上述向量标准化得到

$$\mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

最后，再计算

$$\mathbf{c} - (\mathbf{c}^\top \mathbf{q}_1) \mathbf{q}_1 - (\mathbf{c}^\top \mathbf{q}_2) \mathbf{q}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

对其做标准化，得到

$$\mathbf{q}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

从而完成了整个 Gram-Schmidt 正交化。 ■

在构造 Gram-Schmidt 正交化的过程中，我们是对一组基向量做变换，这一变换等价于从矩阵到矩阵的一个变换过程。例如 $\mathbf{A}$ 的列向量是待变换的 n 个基向量，那么 Gram-Schmidt 正交化就是通过一组变换，使得 $\mathbf{A}$ 变为一个正交矩阵 $\mathbf{Q}$ 。 $\mathbf{Q}$ 矩阵的列向量就对应着 Gram-Schmidt 正交基。

在正交化的过程中， $\mathbf{q}_i$ 只与 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i$ 有关。基于此，可构造 $\mathbf{a}_i$ 只与 $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_i$ 有关，从而 $\mathbf{a}_i \in \text{span}\{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_i\}$ 。因此，由投影公式(1)，有

$$\mathbf{a}_i = \sum_{j=1}^i (\mathbf{q}_j^\top \mathbf{a}_i) \mathbf{q}_j.$$

从这里我们能够看出两点。第一，这个变换能够通过一个线性变换完成；第二，这个线性变换所对应的矩阵应该是一个上三角矩阵。我们把这两个结论形式化写出来就得到

$$\mathbf{A} = (\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n) = (\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n) \begin{pmatrix} \mathbf{q}_1^\top \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{q}_1^\top \mathbf{a}_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \mathbf{q}_n^\top \mathbf{a}_n \end{pmatrix} = \mathbf{Q}\mathbf{R}.$$

这一将矩阵分解为正交矩阵和一个上三角矩阵乘积的过程也被叫做 $\mathbf{QR}$ 分解。

作业

1. (20 分) 考虑 $\mathbb{R}^{4 \times 1}$ 中的一组基：

$$\alpha_1 = (1, 1, 1, 1), \quad \alpha_2 = (3, 3, 1, 1), \quad \alpha_3 = (3, 1, -3, -5), \quad \alpha_4 = (3, -3, -1, -3).$$

将它们做 Gram-Schmidt 正交化。

2. (20 分) 在 $C([0, 2\pi])$ ($[0, 2\pi]$ 上连续函数构成的空间) 中定义内积为

$$\langle f(x), g(x) \rangle = \int_0^{2\pi} f(x)g(x) \, dx,$$

证明 $1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots$ 是正交向量组, 并将它们标准化。

3. (20 分) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $A^\top = -A$ 且 $I_n + A$ 可逆, $c(A) = (I_n - A)(I_n + A)^{-1}$ 为 A 的 Cayley 变换。

(a) (10 分) 证明 $I_n - A$ 可逆。

(b) (10 分) 证明 $B = c(A)$ 是正交矩阵。

4. (20 分) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 可逆, 证明存在正交矩阵 Q 和对角元都为正数的上三角矩阵 R 使得 $A = QR$, 且该分解是唯一的。

5. (20 分) 设 v 为单位向量, 取 $H = I - 2vv^\top$, 则 H 为 HouseHolder 矩阵。

(a) (10 分) 设 $x, y \in \mathbb{R}^n$, $\|x\|_2 = \|y\|_2$, 证明存在 HouseHolder 矩阵使得 $Hx = y$ 。

(b) (10 分) 设矩阵 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 可逆, 其中 $\alpha_i \in \mathbb{R}^n, i = 1, 2, \dots, n$, 证明存在 HouseHolder 矩阵 H , 使得

$$HA = \begin{pmatrix} \|\alpha_1\|_2 & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}.$$

(c) (0 分) 由 (b) 可知存在 HouseHolder 矩阵 $H_1, H_2, \dots, H_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得

$$H_n H_{n-1} \cdots H_1 A = R,$$

其中 R 为上三角矩阵。记 $Q = H_1^{-1} H_2^{-1} \cdots H_n^{-1}$, 则 $A = QR$ 为 QR 分解。我们称这种 QR 分解算法为 HouseHolder 算法, 它的时间复杂度为 $O(\frac{2}{3}n^3)$, 优于 Gram-Schmidt 正交化的 $O(n^3)$ 。

(d) (0 分) 给定正交矩阵 $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 存在 HouseHolder 矩阵 $H_i, i = 1, 2, \dots, n$ 使得

$$Q = H_1 H_2 \cdots H_n.$$